

Nama : Gerwyn Kusuma Rahadian

NIM : J0403251036

Kelas : A1

Pertemuan 11 / 08-05-2026

1. Screenshoot Hasil Program

- No 1.

```
Adjacency Matrix Representation:  
0 1 1 0  
1 0 1 0  
1 1 0 1  
0 0 1 0
```

- No 2.

```
Adjacency List Representation:  
A: B C  
B: A D  
C: A D  
D: B C
```

- No 3.

```
Adjacency List Representation (Hasil Konversi):  
0: 1 2  
1: 0 2  
2: 0 1 3  
3: 2
```

- No 4.

```
1. Nama Node  
['Semarang', 'Solo', 'Magelang', 'Pekalongan', 'Cilacap']  
  
2. Relasi Antar Node (Edges)  
Semarang <---> Pekalongan  
Semarang <---> Solo  
Semarang <---> Magelang  
Solo <---> Magelang  
Solo <---> Cilacap  
Magelang <---> Cilacap
```

```
Adjacency List Representation:  
Semarang: Pekalongan Solo Magelang  
Solo: Semarang Magelang Cilacap  
Magelang: Semarang Solo Cilacap  
Pekalongan: Semarang  
Cilacap: Solo Magelang
```

```
Adjacency Matrix Representation:  
0 1 1 1 0  
1 0 1 0 1  
1 1 0 0 1  
1 0 0 0 0  
0 1 1 0 0
```

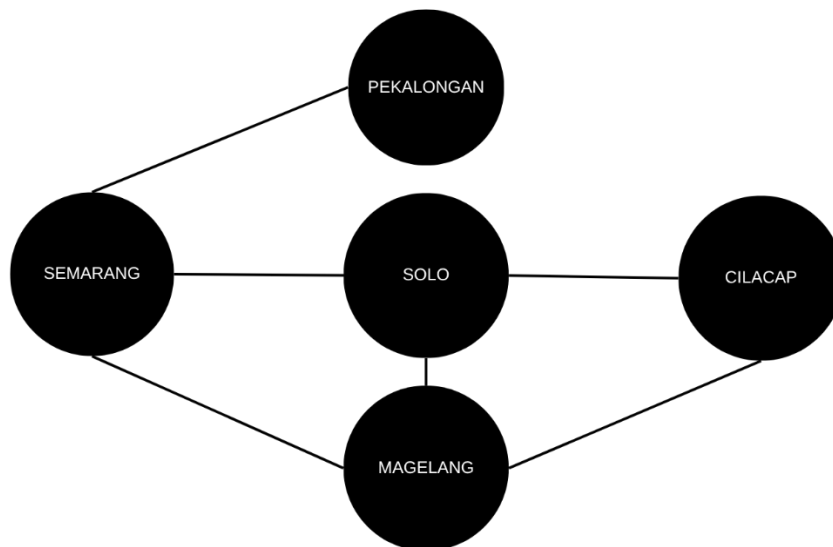
2. Gambar Desain/Graph

- No 4.

Vertex = ["Semarang", "Solo", "Magelang", "Pekalongan", "Cilacap"]

Edge = [("Semarang", "Pekalongan"), ("Semarang", "Solo"), ("Semarang", "Magelang"),
("Solo", "Magelang"), ("Solo", "Cilacap"), ("Magelang", "Cilacap")]

Maka Graph yang Dapat Dihasilkan Seperti Berikut:



3. Penjelasan Node dan Edge

- No 4.

1. Node : Dalam studi kasus peta kota ini, saya menentukan 5 kota di Jawa Tengah sebagai Node utama, yaitu: Semarang, Solo, Pekalongan, Magelang, dan Cilacap. Kota-kota ini dipilih karena merepresentasikan titik-titik krusial pada jaringan transportasi di Jawa Tengah.
2. Edge : Terdapat 6 Edge yang menghubungkan antar kota tersebut. Edge di sini bersifat Undirected (Tak Berarah) karena akses dari satu kota ke kota lain sangat memungkinkan untuk dilakukan secara dua arah (pulang-pergi), terutama dengan adanya dukungan akses jalan tol dan jalur nasional yang menghubungkan kota-kota tersebut.

4. Analisis Adjacency List vs Matrix

- No 4.

1. Jenis Graph

Graph peta kota Jawa Tengah ini menggunakan undirected graph atau graf tak berarah. Hal ini karena infrastruktur jalan tol maupun jalan raya nasional selalu mengakomodasi arus lalu lintas dua arah. Jika ada akses jalan dari Semarang ke Solo, rute tersebut otomatis pasti bisa dilewati dari arah sebaliknya (Solo ke Semarang) secara langsung.

2. Alasan Pemilihan Edge

Penentuan edge didasarkan pada jalur transportasi darat fisik yang benar-benar ada di dunia nyata. Saya memilih rute strategis yang menghubungkan dua kota besar secara langsung tanpa harus transit di kota utama lainnya. Contohnya adalah jalur Pantura yang menghubungkan Semarang dengan Pekalongan, serta tol Trans Jawa dari Semarang ke Solo.

3. Representasi Representasi yang Lebih Cocok (Adjacency List vs Matrix)

Untuk studi kasus peta wilayah, **representasi Adjacency List jauh lebih cocok** dan efisien dibandingkan Adjacency Matrix. Adjacency List beroperasi secara dinamis sehingga hanya mengalokasikan memori untuk rute jalan yang benar-benar eksis. Sebaliknya, Adjacency Matrix akan memboroskan memori karena harus mencatat banyak angka nol untuk pasangan kota yang tidak memiliki jalur langsung.

4. Apakah Graph Termasuk Dense atau Sparse?

Berdasarkan tingkat kepadatannya, graf ini secara jelas termasuk dalam kategori **Sparse Graph** atau graf jarang. Pada graf tak berarah dengan 5 node, batas maksimalnya adalah 10 edge, namun graf kita nyata hanya memiliki 6 rute edge. Kondisi ini sangat rasional karena pada peta nyata, tidak mungkin ada jalan tol langsung yang saling menghubungkan setiap kota tanpa melewati persimpangan.

5. Kesimpulan Singkat

- No 4.

Jadi, Kesimpulan nya adalah ini adalah struktur data graph sangat tepat digunakan untuk memodelkan rute di dunia nyata, seperti peta kota Jawa Tengah yang sudah dikerjakan. Dari implementasi kode yang dibuat, terlihat jelas bahwa Adjacency List jauh lebih efisien dan hemat memori dibandingkan Adjacency Matrix. Hal ini karena jaringan jalan kota sifatnya sparse atau tidak semua kota saling terhubung langsung, sehingga penggunaan matriks hanya akan membuang banyak kapasitas memori untuk menyimpan angka nol. Intinya, untuk memahami pemilihan struktur data yang pas itu sangat menentukan seberapa optimal dan ringannya sebuah program saat menyimpan data hubungan antar wilayah.